

# 1級土木 施工経験記述 | 雨水貯留施設（地下）5管理 完成答案

## 〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 〇〇地区 雨水貯留施設整備工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局（または〇〇市建設局）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（公園・道路下 地下）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：土留め工（SMW工法等）、土工（開削）、地下水処理工、貯留槽築造工（RC構造またはプレキャスト貯留材）、埋戻し工
- 施工量：掘削深度 〇〇m、掘削面積 〇〇m<sup>2</sup>、貯留容量 〇〇〇m<sup>3</sup>、コンクリート量 〇〇〇m<sup>3</sup>
- 立場：監理技術者

## 品質管理（地下RC貯留槽の水密性と打継ぎ管理）

### 採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 地下貯留槽特有の品質課題（打継ぎ部の止水・水密コンクリートの管理基準）が具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（満水試験・コンクリート圧縮試験・漏水量確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（漏水量・強度・出来形誤差）で締めているか。

### 設問1（品質管理）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位以下に雨水貯留槽（RC構造）を構築するもので、底版・側壁の打継ぎ部から浸入水が生じると貯留機能と構造耐久性が損なわれるおそれがあった。

打継ぎ部の水密性確保が品質管理上の技術的課題であり、i) 止水材の選定と設置管理、ii) コンクリートの水セメント比と打込み管理、iii) 完成後の満水試験による確認、の3項目を検討した。

## 設問2（品質管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 打継ぎ面のレイタンスを完全除去したうえで水膨張止水材を均等に設置し、コンクリート打設前に鉄筋間隔を確認して固定状態を点検した。

ii) 水セメント比を〇〇%以下に設定し、1層打込み高さを〇〇cm以内に管理してコールドジョイントの発生を防いだ。 iii) 竣工前に〇〇時間の満水試験を行い、漏水量が〇〇L/m<sup>2</sup>・日以下であることを確認した。

これにより所定の水密性を確保して完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

---

### 置換ポイント

- 水膨張止水材 → 自分の現場の止水方法（シール材・止水板等）に置換
- 水セメント比・打込み高さ → 自分の現場の仕様値に置換
- 満水試験の時間・漏水量基準 → 設計図書の規格値に置換

### 減点NG例

地下に水が入らないよう丁寧に打設して止水した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「地下水位以下の打継ぎ（現場条件）→ 浸入水・漏水（品質課題）→ 止水材・水セメント比・打込み管理（処置）→ 漏水量規格値（規格値）」の連鎖。

## 工程管理（大規模掘削から埋戻しまでのサイクル管理）

---

### 採点者が見るポイント（工程管理）

---

- 遅延の原因（地下水処理・支保工解体待ち）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

## 設問1（工程管理）

---

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は地下〇〇mの大深度掘削を市街地で実施するもので、地下水処理の効果確認や切梁支保工の設置・解体サイクルがクリティカルパスとなり、後続の躯体工・埋戻し工が全体工期を超過するおそれがあった。

掘削から埋戻しまでのサイクル短縮が留意事項であり、i) 段階別工程の把握とクリティカルパスの管理、ii) 待機時間の先行作業活用、iii) 週次進捗確認と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

## 設問2（工程管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削・支保工・躯体・埋戻しの各段階をネットワーク工程表で管理し、切梁の設置・解体タイミングを躯体コンクリートの養生日数と連動させて計画した。ii) 切梁設置待ち期間中に型枠・鉄筋の先行加工と仮置きを実施して手待ちをなくした。

iii) 週次でクリティカルパスの進捗を確認し、遅延工程には追加機械を投入して挽回した。これにより計画工程を維持し工期内に完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

---

### 置換ポイント

- 切梁設置・解体と躯体養生の連動 → 自分の現場のクリティカルパスの制約条件に置換
- 型枠・鉄筋の先行加工 → 自分の現場で並行できた先行作業に置換
- 追加機械投入 → 自分の現場で採った挽回策に置換

### 減点NG例

工期が厳しかったため作業員を増員して工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・工程管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約（地下水処理・支保工サイクル）→影響工種→工程表→手段→定量評価」の連鎖が必須。

## 安全管理（大深度掘削における土留め崩壊・酸素欠乏防止）

### 採点者が見るポイント（安全管理）

---

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

## 設問1（安全管理）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深さ〇〇mを超える大深度掘削を密閉に近い地下空間で実施するため、土留め崩壊による作業員の生き埋めと有機物地山に起因する酸素欠乏による災害の危険があった。

両災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 土留め変位の計測管理、ii) 地下空間の酸素濃度管理、iii) 緊急退避体制の確立、の3項目を検討した。

## 設問2（安全管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切梁軸力計と土留め変位計を設置して管理基準値を設定し、超過時は施工を即中止して土留め補強を行う連絡体制を整えた。

ii) 酸素欠乏危険作業主任者を選任し、地下空間への立入り前に酸素濃度が18%以上であることを測定し、基準未達時は強制換気ファンで空気を入れ替えてから作業を開始した。iii) 避難経路と退避合図を作業計画書に明記し全員で共有した。

これらにより崩壊・酸素欠乏災害を発生させず無事故で完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

---

### 置換ポイント

- 切梁軸力計・土留め変位計 → 自分の現場の計測機器・管理基準値に置換
- 酸素欠乏危険作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者名称に置換
- 強制換気ファン → 自分の現場の換気方法に置換

### 減点NG例

深い掘削なので危険に注意し安全に施工した。

災害の種別が絞られず、法令・有資格者・管理数値がない。安全管理は「現場条件→ 具体的災害→ 法令・基準（酸欠則・安衛則）→ 数値入り処置→ 無事故の評価」の連鎖が必須。

## 施工計画（土留め工法と地下水処理方法の事前選定）

### 採点者が見るポイント（施工計画）

---

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

## 設問1（施工計画）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の公園下で地下水位の高い沖積砂質地盤を掘削深度〇〇mで開削するため、施工に先立ち止水性と近隣影響を考慮した山留め工法と地下水処理方法の組合せ選定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 山留め工法の比較選定、ii) 地下水処理方法の選定と排水計画、iii) 近接構造物への影響調査と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

## 設問2（施工計画）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 親杭横矢板・鋼矢板・SMW工法を止水性・工期・近隣振動で比較し、止水性と施工実績からSMW工法を選定した。ii) ウェルポイント工法と釜場排水を組み合わせ、掘削底面の地下水位を〇〇m以上低下させる排水計画を施工計画書に明記した。

iii) 近隣建物の基礎深度と離隔距離を事前調査して変位管理基準を設定し、計測管理計画を施工体制に組み込んだ。この計画に基づき安全かつ確実に完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

---

### 置換ポイント

- 比較した工法（親杭横矢板・鋼矢板・SMW等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 地下水処理（ウェルポイント・釜場排水等）→ 自分の現場の地下水処理方法に置換
- 水位低下量・近隣建物の離隔調査 → 自分の現場の設計条件・地盤調査結果に置換

### 減点NG例

地下水が多い現場なので適切な山留めを選んで施工した。

比較した工法名・選定理由・事前調査内容が一切なく、施工計画の具体性がない。施工計画は「制約・課題 → 複数案の比較 → 選定理由 → 計画書へ反映 → 評価」が核心。

---

## 環境対策（掘削濁水の水質管理と建設発生土の適正処理）

### 採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

### 設問1（環境対策）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はウェルポイントで大量の地下水を揚水しながら掘削するため、排出する揚水・掘削濁水が付近水路に流入して水質汚濁を引き起こすおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準を遵守し近隣水路への影響を防ぐことが技術的課題であり、i) 濁水の沈殿処理と放流前の水質確認、ii) 掘削発生土の適正搬出・処分計画、iii) 排水水質の定期測定と近隣説明、の3項目を検討した。

### 設問2（環境対策）

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 現場内に沈殿槽を設けて揚水・掘削排水を一時貯留し、pH・SS値が放流基準（pH5.8～8.6・SS100mg/L以下）を満たすことをpH計と濁度計で確認してから水路に放流した。
- ii) 掘削発生土は廃棄物処理法に基づくマニフェストを交付して許可業者により適正処分した。iii) 排水水質を週次測定して記録し近隣住民に工事内容と対策を説明した。これにより水質基準を逸脱せず苦情なく完了した。

### 置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

#### 置換ポイント

- 沈殿槽・pH計・濁度計 → 自分の現場の水処理設備・測定機器に置換
- pH・SS値の放流基準 → 自分の現場に適用される条例・協定の排水基準値に置換
- マニフェスト交付・許可業者 → 自分の現場の発生土処理方法に置換

#### 減点NG例

濁水が出ないように注意して掘削し環境に配慮した。

環境課題が絞られず、法令・基準値・測定記録・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題（水質汚濁）→発生源対策（沈殿槽）→法令基準（水質汚濁防止法）→測定・記録・苦情なし」の連鎖。

## 2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

**品質×工程** 設問1で「打継ぎ部の止水・満水試験による水密性確保（コンクリート管理・漏水量規格値）」、設問2で「掘削～埋戻しサイクルのネットワーク工程管理（クリティカルパス・切梁サイクル）」を書く。

**安全×施工計画** 設問1で「土留め崩壊・酸素欠乏防止（切梁軸力計・酸欠則・換気管理）」、設問2で「SMW工法とウェルポイントの事前比較選定（地盤調査・近隣影響調査を含む計画）」を書く。R06の出題形式に近い。

**品質×環境** 設問1で「地下RC貯留槽の水密コンクリート管理（打継ぎ止水・水セメント比・満水試験）」、設問2で「揚水・掘削濁水の沈殿処理と水質汚濁防止法準拠（pH・SS測定・マニフェスト管理）」を書く。R07の出題形式に近い。

**工程×安全** 設問1で「切梁サイクルとクリティカルパスの工程管理（先行加工・追加機械投入）」、設問2で「大深度掘削時の土留め変位計測と酸素欠乏防止の安全管理」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

**施工計画×環境** 設問1で「土留め工法・地下水処理方法の事前選定（SMW・ウェルポイント・近隣調査）」、設問2で「排出揚水・掘削濁水の水質管理（沈殿槽・基準適合確認・マニフェスト）」を書く。施工計画段階で環境対策設備を計画に組み込む点を強調すると高評価。